

Matemàtiques Aplicades II

2n Batxillerat Professionalitzador en Serveis a la Comunitat

INS Miquel Tarradell · Curs 2027-28

Unitat Didàctica 3

Límits i continuïtat: tendències i llindars

Exemples, exercicis resolts i exercicis per fer

Sessió 11

11. Sessió 11 — Explorar amb GeoGebra

Tancar el treball tecnològic: localitzar asímtotes i discontinuïtats a la pantalla i validar gràficament les conclusions fetes a mà.

11.1 Idea clau

Tanquem el treball amb GeoGebra ajuntant els dos grans temes de la unitat: les funcions **asímtòtiques** (límits) i les definides **a trossos** (continuïtat). L'objectiu és **validar gràficament** el que ja vam calcular a mà: el càlcul, la gràfica i la interpretació han de **coincidir**.

Què validem a GeoGebra

- En una funció asímtòtica: que el **límit a l'infinit** calculat a mà es correspon amb l'**asímtota horitzontal** que es veu a la pantalla.
- En una funció a trossos: que allà on havíem detectat un **salt**, GeoGebra mostra efectivament una **discontinuitat** (un trencament a la gràfica).

Funcions a trossos a GeoGebra: s'escriuen amb l'ordre **Si(...)** (o **If**), indicant la condició de cada tram. Per exemple: $f(x)=\text{Si}(x<2, x+1, x+3)$. **La regla d'or:** la gràfica i l'anàlisi s'han de validar **mútuaament**; si no coincideixen, una de les dues té un error.

11.2 Exemples

Exemple 11.1 — validar un límit i una asímtota

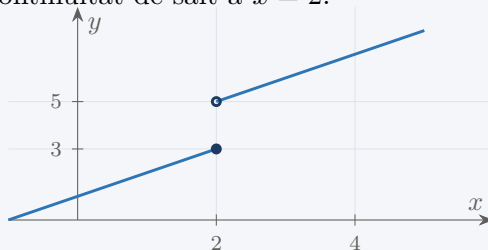
Introduïm $f(x)=600-900/x$ i la recta $y=600$. En ampliar la vista cap a la dreta, la gràfica s'acosta a $y=600$ sense tocar-la. Això **valida** el càlcul a mà: $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 600$, asímtota horitzontal $y=600$.

Exemple 11.2 — validar una discontinuïtat

Introduïm la funció a trossos

$$g(x) = \begin{cases} x+1 & \text{si } x \leq 2, \\ x+3 & \text{si } x > 2, \end{cases} \quad (\text{a GeoGebra: } g(x)=\text{Si}(x \leq 2, x+1, x+3)).$$

A la pantalla es veu un **trencament** a $x=2$: la gràfica salta de 3 a 5. Això valida el que havíem trobat a mà: discontinuïtat de salt a $x=2$.



GeoGebra mostra el trencament a $x=2$, validant el salt calculat a mà.

11.3 Exercicis resoltos

Exercici resolt 11.1 — validar la coherència de les tres mirades

Has calculat a mà que $f(x) = 300 - \frac{600}{x}$ té asymptota horitzontal $y = 300$. Com ho confirmaries a GeoGebra i què hauries de veure?

Solució. Introdueixes $f(x)=300-600/x$ i $y=300$, i amplies la vista cap a la dreta. Hauries de veure que la gràfica s'acosta a la recta $y = 300$ sense traspasar-la. Les tres mirades coincideixen: **càlcul** ($\lim = 300$), **gràfica** (s'acosta a $y = 300$) i **interpretació** (el fenomen s'estabilitza en 300).

Resposta: La gràfica s'acosta a $y = 300$; càlcul, gràfica i interpretació coincideixen.

Exercici resolt 11.2 — la gràfica corregeix una conclusió

A mà has dit que $g(x) = \begin{cases} 2x & x \leq 1 \\ x+1 & x > 1 \end{cases}$ té un salt a $x = 1$. A GeoGebra veus la gràfica sense trencament. Qui té raó?

Solució. Comprovem el càlcul: a $x = 1$, esquerre $2 \cdot 1 = 2$; dret $1 + 1 = 2$. **Coincideixen**, així que la funció és **continua**: no hi ha salt. GeoGebra té raó; la conclusió a mà era errònia (probablement per avaluar malament un tram). La gràfica ha ajudat a corregir-la.

Resposta: No hi ha salt: la funció és continua. La conclusió a mà era errònia.

11.4 Exercicis per fer

Full de pràctica tecnològica. Per a cada funció: anota el que has trobat a mà, comprova-ho a GeoGebra i digues si coincideix.

Exercicis per fer

- 11.1** Introdueix $f(x)=600-900/x$ i $y=600$. Amplia la vista i comprova que la gràfica s'acosta a l'asíptota. Coincideix amb el teu càlcul del límit?
- 11.2** Introdueix $g(x)=\begin{cases} x+1, & x \leq 2 \\ x+3, & x > 2 \end{cases}$ i localitza visualment la discontinuïtat. A quin valor de x es produeix el salt i de quina mida és?
- 11.3** Introdueix $h(x)=\begin{cases} 2x, & x \leq 1 \\ x+1, & x > 1 \end{cases}$ i digues si la gràfica és continua o té salt. Coincideix amb la comprovació a mà (avalua els dos trams a $x = 1$)?
- 11.4** Completa el full de validació amb tres funcions (asimptòtiques o a trossos):

Funció	Conclusió a mà	GeoGebra	Coincideix?
--------	----------------	----------	-------------

- 11.5 (Validació mútua)** En algun cas, la gràfica t'ha ajudat a corregir una conclusió feta a mà? Explica què havia passat.
- 11.6 (Síntesi)** Explica per què diem que el càlcul, la gràfica i la interpretació «s'han de validar mútuament». Què vol dir que les tres mirades coincideixin?

Full del professorat — Solucions

Solucions — Sessió 11

- 11.1** La gràfica s'acosta a $y = 600$ sense tocar-la; coincideix amb $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 600$.
- 11.2** Salt a $x = 2$: el tram esquerre arriba a 3 i el dret surt de 5; salt de mida $5 - 3 = 2$.
- 11.3** A $x = 1$: esquerre $2 \cdot 1 = 2$, dret $1 + 1 = 2$. Coincideixen: **continua**, sense salt. GeoGebra ho confirma.
- 11.4** Resposta oberta (full de validació personal). Es valora la coherència entre el càlcul i la visualització.
- 11.5** Resposta oberta. Es valora descriure bé el cas i l'error corregit.
- 11.6** Resposta oberta. Idea: el càlcul dona el resultat numèric, la gràfica el mostra visualment i la interpretació l'explica en context; si les tres coincideixen, la conclusió és sòlida, i si no, hi ha un error en alguna que cal trobar.